重难专攻 1　导数型函数的构造问题

（时间：60 分钟，满分：76 分）

［备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分］

1. 已知函数 $f(x)$（$x\in\mathbf{R}$）满足 $f(1)=1$，且 $f'(x)<\frac{1}{2}$，则 $f(x)<\frac{x}{2}+\frac{1}{2}$ 的解集为（　　）

A. $\{x\mid -1<x<1\}$　　B. $\{x\mid x<-1\}$

C. $\{x\mid x<-1$ 或 $x>1\}$　D. $\{x\mid x>1\}$

2. 定义在 **R** 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x)+f'(x)>1$，$f(0)=4$，则不等式 $e^xf(x)>e^x+3$（其中 e 为自然对数的底数）的解集为（　　）

A.（0，＋∞）　　B.（－∞，0）∪（3，＋∞）

C.（－∞，0）∪（0，＋∞）　D.（3，＋∞）

3. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为[0，＋∞），导函数为 $f'(x)$，若 $f'(x)<\frac{f(x)}{x+1}$ 恒成立，则（　　）

A. $f(2)>f(3)$　　B. $2f(1)>f(3)$

C. $f(5)>2f(2)$　　D. $3f(5)>f(1)$

4. 已知 $f'(x)$ 是定义在（0，$\frac{\pi}{2}$）内的函数 $f(x)$ 的导函数，且恒有 $f'(x)\cos x+f(x)\sin x<0$ 成立，则有（　　）

A. $f(\frac{\pi}{6})>\sqrt{2}f(\frac{\pi}{4})$　　B. $\sqrt{3}f(\frac{\pi}{6})>f(\frac{\pi}{3})$

C. $f(\frac{\pi}{6})>\sqrt{3}f(\frac{\pi}{3})$　　D. $\sqrt{2}f(\frac{\pi}{6})<\sqrt{3}f(\frac{\pi}{4})$

5. 已知定义在 **R** 上的函数 $f(x)$ 的导函数为 $f'(x)$，且 $f(x)+f(-x)=0$. 对于任意的实数 x，均有 $f(x)<\frac{f'(x)}{\ln 2}$ 成立，若 $f(-3)=-16$，则不等式 $f(x)>2^{x+1}$ 的解集为（　　）

A.（－∞，－3）　　B.（－∞，3）

C.（－3，＋∞）　　D.（3，＋∞）

6.〔多选〕已知 $f(x)$ 是定义在（－∞，＋∞）上的函数，导函数 $f'(x)$ 满足 $f'(x)<f(x)$ 对于 $x\in\mathbf{R}$ 恒成立，则（　　）

A. $f(2)<e^2f(0)$　　B. $f(2)>e^2f(0)$

C. $e^2f(-1)>f(1)$　D. $e^2f(-1)<f(1)$

7. 若$f(x)$是**R**上可导的奇函数，当$x\geqslant 0$时，$f'(x)-\cos x<0$，则不等式$f(x)<\sin x$的解集为_____.

8.（10分）已知定义在**R**上的函数$f(x)$的导函数为$f'(x)$，若$2f(x)+f'(x)>0$，且$f(0)=2\,026$，求不等式$f(x)-2\,026e^{-2x}>0$的解集.

9.（15分）设$f(x)$是定义在**R**上的奇函数，且$f(2)=0$，当$x>0$时，有$\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}<0$恒成立，求不等式$x^2f(x)>0$的解集.

10.（15分）已知函数$f(x)$的定义域为（0，+∞），且满足$f(x)+xf'(x)=\frac{\ln x}{x}$，$f(e)=\frac{1}{e}$.

（1）求$f(x)$的解析式；

（2）求证$f(x)$没有极值